

DU $\{w^R w \mid w \in \{a, b\}^+\}$

$\{aca, bcb, abcab, bacba, \dots\}$

$S \rightarrow a^1 A \mid b^2 B$ $S \xrightarrow{1} aA \xrightarrow{3} aaA \xrightarrow{3} aAa \xrightarrow{5} aca$

$A \rightarrow a^3 A \mid b^4 B \mid c^5$

$B \rightarrow a^6 A \mid b^7 B \mid c^8$

$aA \rightarrow A^9 a$

$bB \rightarrow B^{10} b$

$aB \rightarrow B^{11} a$

$bA \rightarrow A^{12} b$